조인 쉽게 배우기

문제점?

이상현상 발견 ㅠㅠ
-삽입이상
-삭제이상
-변경이상

에이콘 쇼핑몰 정보

이름	주소	전화번호	주문일자	구매상품	수량	단가	금액
송주창	라스베가스	010-1111-2222	2021-01-10	쫀드기	2	1,000	2,000
여도현	L.A	010-2222-3333	2020-01-10	눈깔사탕	5	100	500
김재민	워싱턴D.C	010-3333-4444	2021-01-01	아폴로	2	200	400
이정하	뉴욕	010-4444-5555	2021-05-01	뻥튀기	1	2,000	2,000
장해든	텍사스	010-5555-6666	2021-06-01	눈깔사탕	3	100	300
송주창	라스베가스	010-1111-2222	2021-06-10	눈깔사탕	3	100	300
송주창	라스베가스	010-1111-2222	2021-06-20	눈깔사탕	4	100	400
여도현	L.A	010-2222-3333	2021-06-11	쫀드기	1	1,000	1,000

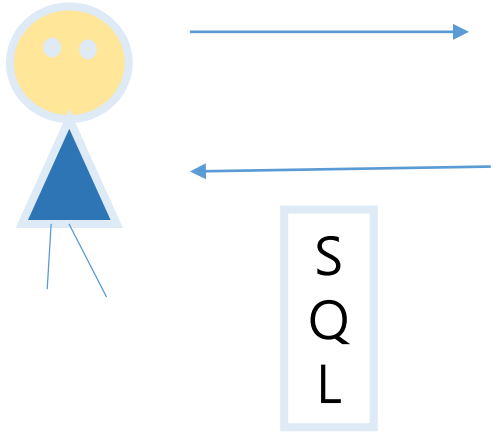
주문정보를 하나의 공간(테이블)에 저장하다면 어떤 문제점이 있을까요?

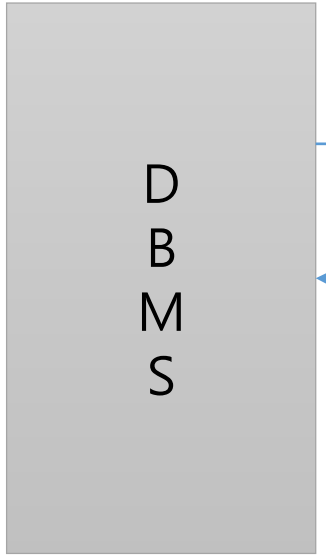
데이터를 어떻게 저장할까?

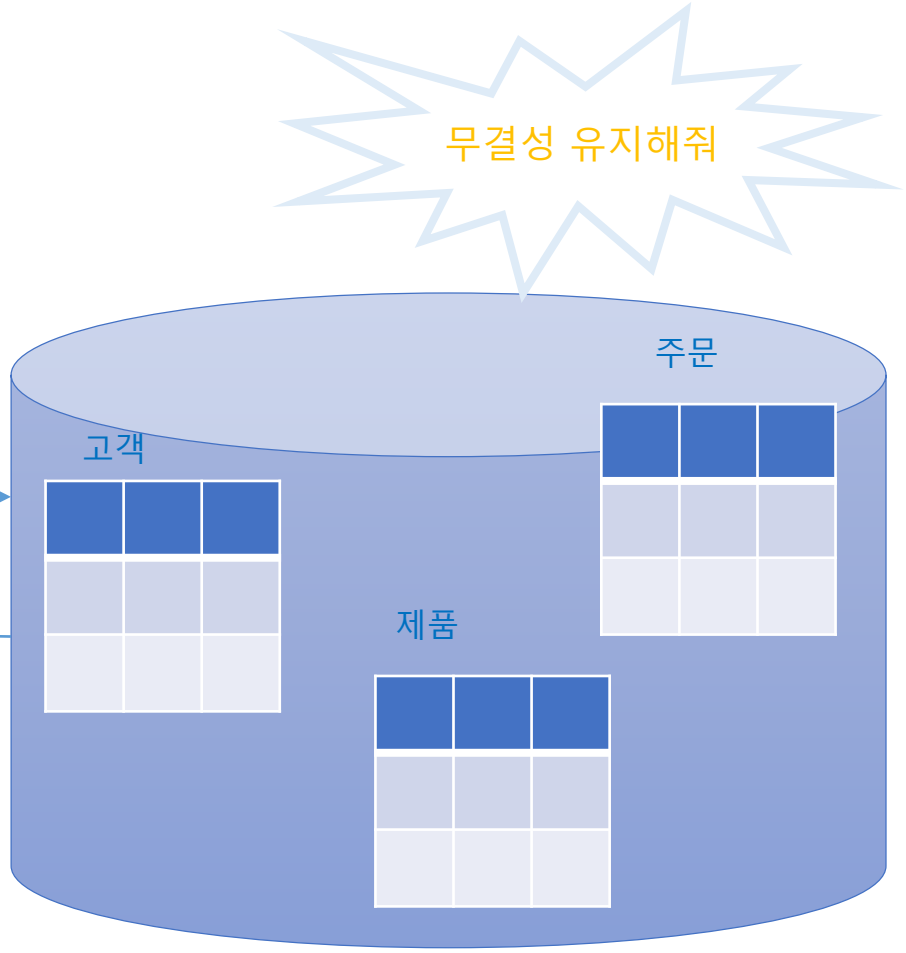
어떻게 저장하는 것이 잘 저장했다고 소문이 날까?

데이터는 무엇이 제일 중요하지?
올바른 데이터를 유지하는 것 !!!!

중복된 데이터는 이상현상을 많이 일으켜 ㅠ
중복되지 않게 데이터를 저장하도록 하자 !!







데이터베이스

관계형 데이터베이스 (RDBMS)

정규화

테이블 여러 개로 쪼개기

왜 쪼갤까?

조인

여러테이블을 하나로 합치기

왜 합칠까?

테이블이란?

설계단계에서는 릴레이션(튜플의 집합)

데이터 베이스에서 실제 데이터가 저장 되는 부분(공간)

우리에게 친숙한 표 형태

주키란?

테이블에 저장된 행을 식별할 수 있는 유일한 값

저장된 데이터를 쉽게 찾을 수 있는 값이 필요함

외래키?

테이블 간의 관계성을 설정할 때 사용함
(다른테이블의 주키를 가짐)
이것을 외래키라고 함
:다른 테이블에서 넘어온 키

주키와 외래키 찾아보기!!

아아디	이름	주소	전화번호
H001	송주창	라스베가스	010-1111-2222
H002	여도현	L.A	010-2222-3333
H003	김재민	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	이정하	뉴욕	010-4444-5555
H005	장해든	텍사스	010-5555-6666
H006	김민경	서울	010-1111-2222

주문번호	주문날짜	고객코드	제품코드	수량
J001	2021-01-10	H001	P001	2
J002	2020-01-10	H002	P002	5
J003	2021-01-01	H003	P003	2
J004	2021-05-01	H004	P004	1
J005	2021-06-01	H005	P002	3
J006	2021-06-10	H001	P002	3
J007	2021-06-11	H002	P001	1
J008	2021-06-20	H001	P002	4

고객

아아디	이름	주소	전화번호
H001	송주창	라스베가스	010-1111-2222
H002	여도현	L.A	010-2222-3333
H003	김재민	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	이정하	뉴욕	010-4444-5555
H005	장해든	텍사스	010-5555-6666
H006	김민경	서울	010-1111-2222

제품

제품코드	구매상품	단가
P001	쫀드기	1,000
P002	눈깔사탕	100
P003	아폴로	200
P004	뻥튀기	2,000

주문

주문번호	주문날짜	고객코드	제품코드	수량
J001	2021-01-10	H001	P001	2
J002	2020-01-10	H002	P002	5
J003	2021-01-01	H003	P003	2
J004	2021-05-01	H004	P004	1
J005	2021-06-01	H005	P002	3
J006	2021-06-10	H001	P002	3
J007	2021-06-11	H002	P001	1
J008	2021-06-20	H001	P002	4

테이블에는 키가 반드시 필요해요

무엇을 키로 쓰면 좋을까?

고객

아아디	이름	주소	전화번호
H001	송주창	라스베가스	010-1111-2222
H002	여도현	L.A	010-2222-3333
H003	김재민	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	이정하	뉴욕	010-4444-5555
H005	장해든	텍사스	010-5555-6666
H006	김민경	서울	010-111-2222

주문

주문번호	주문날짜		수량
J001	20210110	무엇을 가져야 할까? (이 주문 누가 한거쥬?)	2
J002	20200110		5
J003	20210101		2
J004	20210501		1
J005	20210601		3
J006	20210610		3
J007	20210611		1
J008	20210620		4

조인연습

2개 테이블 조인

주문내역에서 고객이름을 같이 보고 싶을때 어떻게 해야 할까요?

주문번호	주문날짜	고객코드	수량	이름
J001	2021-01-10	H001	2	송주창
J002	2020-01-10	H002	5	여도현
J003	2021-01-01	H003	2	김재민
J004	2021-05-01	H004	1	이정하
J005	2021-06-01	H005	3	장해든
J006	2021-06-10	H001	3	송주창
J007	2021-06-11	H002	1	여도현
J008	2021-06-20	H001	4	송주창

주문테이블에 고객테이블 합쳐야할꺼 같아!!
고객테이블 너도 조회에 합류해 !!!

```
SELECT   *
FROM    주문 o ,
JOIN    고객 c
ON      o.고객코드 =  c.아이디

SELECT   o.* ,  c.이름
FROM    주문  o ,
JOIN    고객  c
ON      o.고객코드 =  c.아이디
```

고객

아아디	이름	주소	전화번호
H001	송주창	라스베가스	010-1111-2222
H002	여도현	L.A	010-2222-3333
H003	김재민	워싱턴D.C	010-3333-4444
H004	이정하	뉴욕	010-4444-5555
H005	장해든	텍사스	010-5555-6666
H006	김민경	서울	010-1111-2222

주문

주문번호	주문날짜	고객코드	수량
J001	20210110	H001	2
J002	20200110	H002	5
J003	20210101	H003	2
J004	20210501	H004	1
J005	20210601	H005	3
J006	20210610	H001	3
J007	20210611	H002	1
J008	20210620	H001	4

join

주문날짜	이름	수량
20210110	송주창	2
20200110	여도현	5
20210101	김재민	2
20210501	이정하	1
20210601	장해든	3
20210610	송주창	3
20210611	여도현	1
20210620	송주창	4

```
SELECT   주문날짜, 이름,  수량
FROM     주문
JOIN     고객
ON       주문. 고객코드  = 고객.아이디 ;
```

주문내역 쿼리 (3개의 테이블 조인)

```
SELECT  *
FROM    ORDER  o
JOIN    MEMBER  m
ON      o.id  = m.id
JOIN    GOODS  g
ON      o.pcode = g.pcode
```

```
SELECT  name , addr  , tel  , odate , pname , sale_cnt,  price  , sale_cnt * price
FROM    ORDER  o
JOIN    MEMBER  m
ON      o.id  = m.id
JOIN    GOODS  g
ON      o.pcode = g.pcode
```